

ft_server: Concurrency, Hilos y Redes

1. Introducción al Concepto

El mundo real es concurrente. Java fue diseñado desde sus inicios con el soporte para hilos (*Threads*) en mente. En este proyecto final de la piscina, saldrás de la ejecución lineal y construirás un Servidor de Chat Multiusuario utilizando Sockets de red y programación multihilo. Aprenderás a gestionar múltiples conexiones simultáneas, la comunicación bidireccional mediante flujos de datos (I/O Streams) y cómo evitar los peligros del acceso concurrente a memoria (Race Conditions).

2. Especificaciones Obligatorias

- Crear una clase 'ChatServer' que escuche en un puerto específico mediante 'ServerSocket'.
- Cada vez que un cliente se conecte, el servidor debe delegar la comunicación a un hilo independiente ('Thread' o implementando 'Runnable') para no bloquear el hilo principal.
- El servidor debe mantener un registro de todos los clientes conectados para retransmitir (*broadcast*) los mensajes recibidos a todos los demás.
- Crear una clase 'ChatClient' independiente que permita a un usuario conectarse, definir un alias y enviar/recibir mensajes en tiempo real desde la consola.
- Implementar un mecanismo de desconexión limpia si un usuario escribe '/exit' o interrumpe la conexión.

3. Restricciones y Prohibiciones

- Prohibido usar frameworks de alto nivel como Spring Boot, Netty o Vert.x. Todo debe ser construido sobre 'java.net' y 'java.io'.
- Prohibido el uso de variables compartidas globales sin la debida sincronización ('synchronized', 'Lock' o estructuras atómicas/concurrentes).



Evaluación de la Moulinette

La Moulinette simulará la conexión simultánea de 50 clientes enviando mensajes masivos a la vez. Si el servidor pierde mensajes, se congela por un bloqueo mutuo (*Deadlock*), o mezcla los textos de diferentes usuarios, el proyecto será calificado con un 'Fail'.

4. Resumen del Aprendizaje

Este proyecto corona la piscina introduciéndote en los sistemas distribuidos y la computación paralela, habilidades críticas para cualquier desarrollador de backend moderno.